



Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA



Kisi-Kisi Soal LOMBA KOMPETENSI SISWA DIKMEN 2025

SMK/SMA/MAK/MA



Cabang Ajang

Kabel Jaringan Komputer Informasi
(Information Network Cabling)

Kisi-kisi LKS Tingkat Nasional Tahun 2025

i. Petunjuk Umum

Proyek uji memiliki tujuan yang akan mengukur keterampilan Peserta. Di dalam proyek uji, dibagi menjadi tiga modul utama yang harus diselesaikan oleh peserta dengan benar.

Modul yang dikerjakan adalah :

1. Penyambungan Kabel optik
 - a. ODP *Wall* (Optikal Distribusi Point)
 - b. SSK Optik (Sarana Sambung Kabel Optik)
 - c. OTB *Rack/Mount* (Optikal Terminasi Box *Rack*)
2. Struktur Kabel
 - a. Optik
 - b. Kabel Tembaga
 - c. Patch cord
 - d. Konfigurasi NTE (*Network Terminal Equipment*)
3. Tes Kecepatan & *Troubleshooting*
 1. Tes Kecepatan
 - a. Tembaga
 - b. Optik
4. *Troubleshooting Analysis*
 1. Pengukuran dengan OTDR (*Optical Domain Reflecto Meter*)
 2. Analisa *Troubleshooting* dengan alat OTDR
 3. Analisa dan identifikasi Keselamatan kerja dengan *Fiber Optic*

ii. Petunjuk Khusus

i. Modul 1 Penyambungan kabel optik

i. Persiapan peralatan dan bahan waktu 15 Menit.

ii. Petunjuk Pelaksanaan

- ☐ **Waktu Pengerjaan 4 Jam** Tidak termasuk Pengujian oleh juri
- ☐ **Peserta diwajibkan menggunakan alat Safety meliputi (*Safety glasses, Safety Gloves, Safety Helmet, Safety Vest*)**
- ☐ Peserta harus menyelesaikan pekerjaan ini sesuai layout atau gambar kerja serta cara kerja yang telah ditentukan oleh tim juri.
- ☐ Peserta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standart kompetensi.
- ☐ Peserta melakukan pengukuran mandiri dan mengisi Form Uji yang sudah disediakan Juri dan Panitia.
- ☐ Pedoman pelabelan mengacu pada informasi nama perangkat , nomer urut.

iii. Persiapan Alat dan Bahan

a. Alat Kerja Optik

No	Nama Alat	Keterangan
1	Fusion Splicer Set	Alat Sambung optik
2	Fiber Cleaver	Alat Potong Optik
3	Fiber Stripper	Pengupas Serat optik
4	Tissue & Alkohol Optik	
5	Holder Core to Core	Include splicer
6	OPM & OLS set Jointwith	Alat Ukur Optik
7	VFL (Visual Fault Locator)	
8	Round Cutter	Pengupas Kulit PE Vertikal
9	Loose Tube Cutter	Pengupas Tube
10	OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)	Alat Ukur Fiber Optik

b. Alat Kerja Umum

NO	Nama Alat	Keterangan
1	<i>Toolbox</i>	
2	<i>Safety Helmet</i>	
3	<i>Safety Gloves</i>	
4	<i>Safety Glasses</i>	
5	Sarung Tangan Latex	
6	Tang Kombinasi	
7	Tang lancip	
8	Kunci Pass Set	
9	Tang potong	
10	Obeng (+/-)	
11	Meteran	
12	Cutter	
13	Gunting	
14	Marking Pen	
15	Waterpass	
16	Cordless / Bor Listrik Portable	

c. Material dan Bahan

NO	Nama Bahan	Satuan	Jumlah
1	Kabel ADSS 12/2T	Meter	20
2	Protection Sleeve	Pcs	50
3	Pigtail SC/UPC 1,5/2M	Pcs	112
4	Kabel Patch cord SC/UPC 20 Meter	Pcs	2
5	Joint Closure 24 Core	Unit	1
6	Velcro Tape	Pcs	1
7	Kabel Ties 10 cm	Pack	1
8	Kabel Ties 20cm	Pack	1
9	Kabel Ties label/Marking	Pack	1
10	Marker Permanent Hitam	Pcs	1
11	Spiral Kabel KS-7	Meter	4
12	Cagenut M6 /Rackmount / Baut Rak Server	Pcs	4
13	Solasi Hitam	Pcs	1
14	Spiral Kecil KS-6	Meter	2
15	Spiral Kecil KS-8	Meter	2
16	Stiker Label 103	Pack	1
17	Kabel Grounding dan Skun	Pcs	4

ii. **Modul 2 Struktur Kabel Tembaga dan Optik**

i. Persiapan peralatan dan bahan waktu 15 Menit.

ii. Petunjuk Pelaksanaan

- ☐ **Waktu Pengerjaan 4 Jam** Tidak termasuk Pengujian oleh juri
- ☐ **Peserta diwajibkan menggunakan alat Safety meliputi (*Safety glasses, Safety Gloves, Safety Helmet, Safety Vest*)**
- ☐ Peserta harus menyelesaikan pekerjaan ini sesuai layout atau gambar kerja serta cara kerja yang telah ditentukan oleh tim juri.
- ☐ Peserta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi.
- ☐ Peserta melakukan pengukuran mandiri dan mengisi Form Uji yang sudah disediakan Juri dan Panitia.
- ☐ Pedoman pelabelan mengacu pada informasi nama perangkat , nomer urut.
- ☐ Peserta melakukan konfigurasi perangkat *CCTV, AP (Access Point)* sesuai dengan soal lomba.

i. Persiapan Alat dan Bahan

a. Alat Kerja Optik

No	Nama Alat	Keterangan
1	Fusion Splicer Set	Alat Sambung optik
2	Fiber Cleaver	Alat Potong Optik
3	Fiber Stripper	Pengupas Serat optik
4	Drop Fiber Striper	Pengupas PE Drop
5	Tissue & Alkohol Optik	
6	Holder SOC (splice on Connector)	
7	OPM & OLS set Jointwith	Alat Ukur Optik
8	VFL (Visual Fault Locator)	
9	Fiber Cleaner Pen/One Click cleaner	Alat Pembersih Konektor Optik

b. Alat Kerja Umum

NO	Nama Alat	Keterangan
1	Toolbox	
2	Safety Gloves	
3	Safety Glasses	
4	Sarung Tangan	
5	Tang Kombinasi	
6	Tang lancip	
7	Kunci Pass Set	
8	Tang potong	
9	Obeng (+/-)	
10	Meteran	
11	Cutter	
12	Gunting	
13	Marking Pen	
14	Pengupas Kabel UTP	
15	Crimping Tool Rj45 Standar	
16	Crimping tool Rj45 Cat6	
17	Waterpass	
18	Puchdown tool/Crimping patchpanel	
19	Lan tester	
20	Cordless / Bor Listrik Portable	

c. Material dan Bahan

NO	Nama Bahan	Satuan	Jumlah
1	Kabel Optik Dropcore/FTTH SM G657A1 1C	Meter	4
2	Fast Connector/mechanical Connector SC/UPC	Pcs	3

3	Kabel UTP Cat6	Meter	60
4	Konektor RJ45 Cat6	Pcs	17
5	Patch panel 24 Port Cat6 19"rak Merek AMP	Set	1
6	Socket Lan Tanam 1 Port Cat6	Pcs	2
7	Velcro Tape	Pcs	1
8	Kabel Ties 10 cm	Pack	1
9	Kabel Ties 20cm	Pack	1
10	Kabel Ties label/Marking	Pack	1
11	Marker Permanent Hitam	Pcs	1
12	Roset Optik Tanam 1 Core	Pcs	2
13	Cagenut M6 /Rackmount / Baut Rak Server	Pcs	8
14	CCTV Support Ethernet & WiFi	Pcs	2
15	Router AP (Dual Band)	Pcs	1
16	Media Converter FO	Pcs	1
17	Switch unmanaged 16 Port Rackmount	Pcs	1
18	Stiker Label 103	Pack	1
19	Mikrotik RB750 Gr3	Pack	1

iii. MODUL 3 Tes Kecepatan Optik & Tembaga

- i. Persiapan peralatan dan bahan waktu 15 Menit.
- ii. Petunjuk Pelaksanaan
 - ☐ **Waktu Pengerjaan 60 Menit** Tidak termasuk Pengujian oleh Juri
 - ☐ Peserta harus menyelesaikan pekerjaan ini sesuai layout atau gambar kerja serta cara kerja yang telah ditentukan oleh tim juri.
 - ☐ Peserta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi.
 - ☐ Peserta melakukan pengukuran mandiri dan mengisi Form Uji yang sudah disediakan Juri dan Panitia.

iii. Persiapan Alat dan Bahan

a. Alat Kerja Optik

No	Nama Alat	Keterangan
1	Fusion Splicer Set	Alat Sambung optik
2	Fiber Cleaver	Alat Potong Optik
3	Fiber Stripper	Pengupas Serat optik

4	Tissue & Alkohol Optik	Pembersih core
5	VFL (Visual Fault Locator)	Alat senter core
6	Fiber Cleaner Pen/One Click cleaner	Alat Pembersih Konektor Optik
7	OPM & OLS set Jointwith	Alat Ukur Optik

b. Alat Kerja Umum

NO	Nama Alat	Keterangan
1	Toolbox	
2	Safety Gloves	
3	Safety Glasses	
4	Gunting	
5	Marking Pen	
6	Pengupas Kabel UTP	
7	Crimping Tool Rj45 Standar	
8	Crimping tool Rj45 Cat6	
9	Puchdown tool/Crimping patchpanel	
10	Lan tester	

a. Material dan Bahan

NO	Nama Bahan	Satuan	Jumlah
1	Kabel Optik Core Bundle 8 Core SM	Meter	6
2	Protection Sleeve	Pcs	20
3	Kabel UTP Cat6	Meter	5
4	Modular Jack Cat6	Pcs	6
5	Konektor RJ45 Cat6	Pcs	10
6	Pigtal SC-UPC	Pcs	2

IV. Modul 4 Troubleshooting Analysis

Peserta melakukan menyiapkan file *.SOR yang di download pada google drive yang sudah di siapkan oleh juri ,peserta melakukan upload file *.SOR kedalam OTDR dan melakukan Load File *.SOR tersebut dan mulai melakukan analisa terhadap hasil ukur yang di tampilkan oleh OTDR peserta.

Simulasi kabel yang di ukur meliputi :

1. Kerusakan pada Fiber
2. Konektor
3. *Bending/Tertekuk*
4. *Splicing Loss*
5. Panjang Kabel / *end Fiber*

Peserta melakukan pengisian pada form analisa yang sudah disediakan oleh juri dengan total waktu pengukuran dan pengisian form analisa (**60 Menit termasuk download file**) .

Peserta diwajibkan mengisi form pengukuran OTDR untuk menyelesaikan Modul 4 **Troubleshooting Analysis** dan melakukan capture/foto pada form tersebut dan di kirimkan pada link Google Drive yang sudah di sediakan.

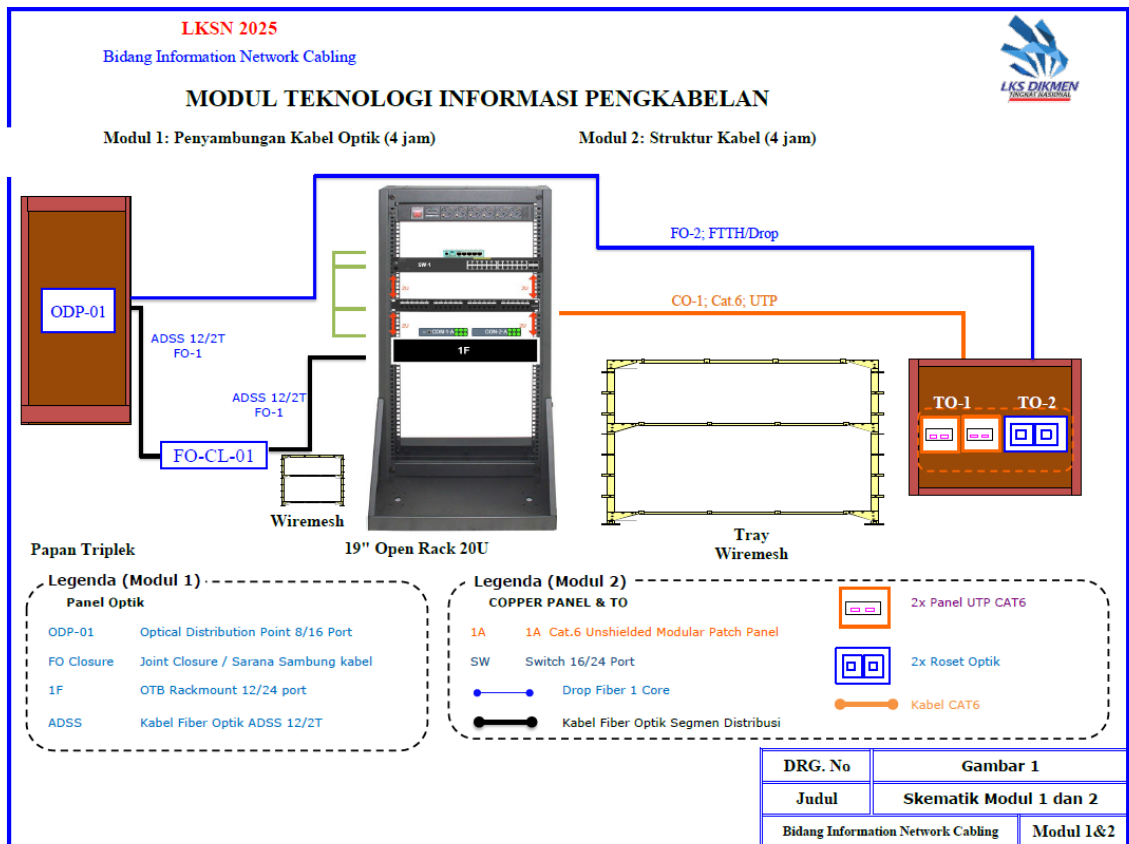
a. Alat Kerja

No	Nama Alat	Jumlah	Keterangan
1	Fiber Cleaner Pen/One Click cleaner	1 Pcs	Alat Pembersih Konektor Optik
2	OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)	1 Pcs	Alat Ukur Optik
3	Alat Tulis	Alat Tulis lengkap	Alat Tulis lengkap

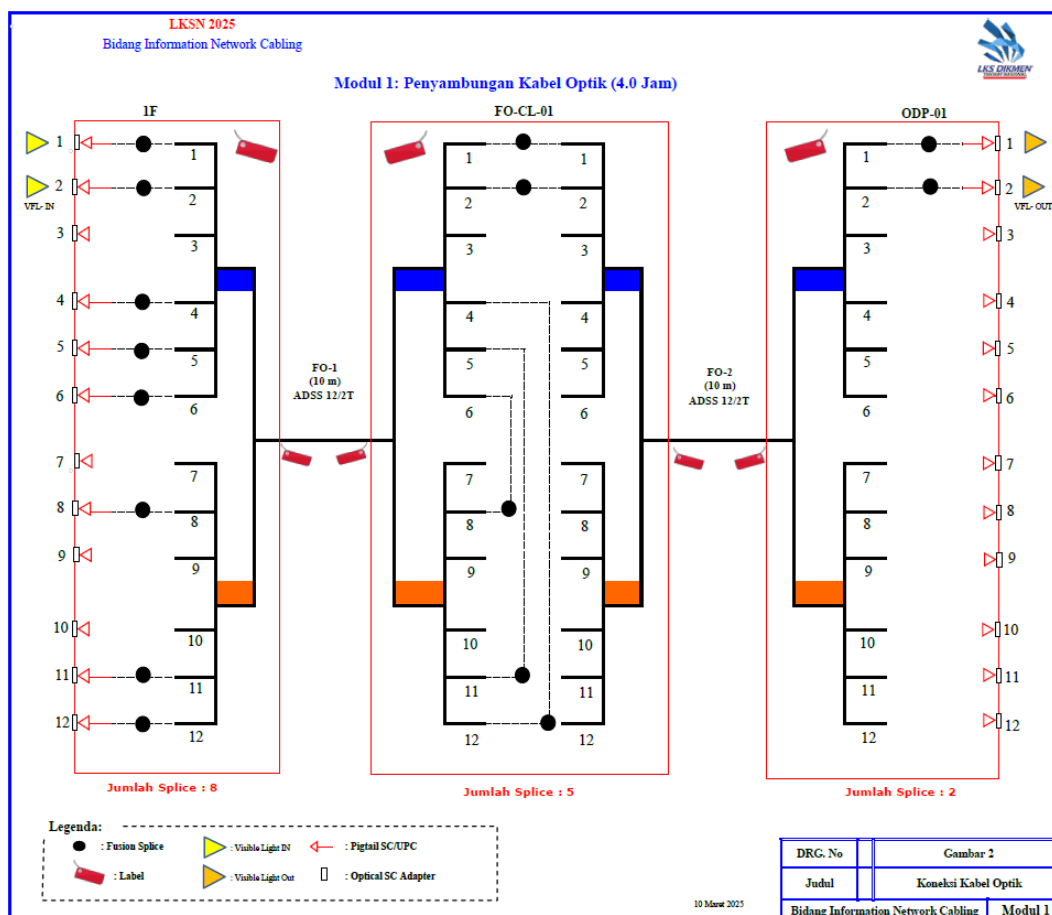
iv. **Persyatan Proyek Uji**

a. MODUL 1 Penyambungan kabel optik

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- ODP Wall sudah terpasang pada Layout Lomba (tidak dengan Pigtail dan Adapter SC)
- Peserta melakukan pemasangan Pigtail dan Adapter pada ODP Wall
- Peserta Melakukan Pemasangan OTB Rack Mount pada Open Rack 20U .
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, ditunjukkan dengan adanya form Hasil Uji yang telah diisi lengkap dilaporkan sebelum waktu lomba berakhir.
- Peserta boleh melakukan pengukuran mandiri, sebelum dilakukannya pengukuran oleh pihak Juri .
- Pelabelan hanya menggunakan Cable Ties Label dan Spidol Permanent , Tidak diperkenankan menggunakan label selain yang ada di bahan lomba.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan perubahan pada project uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/Juri.
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah disediakan oleh Panitia.



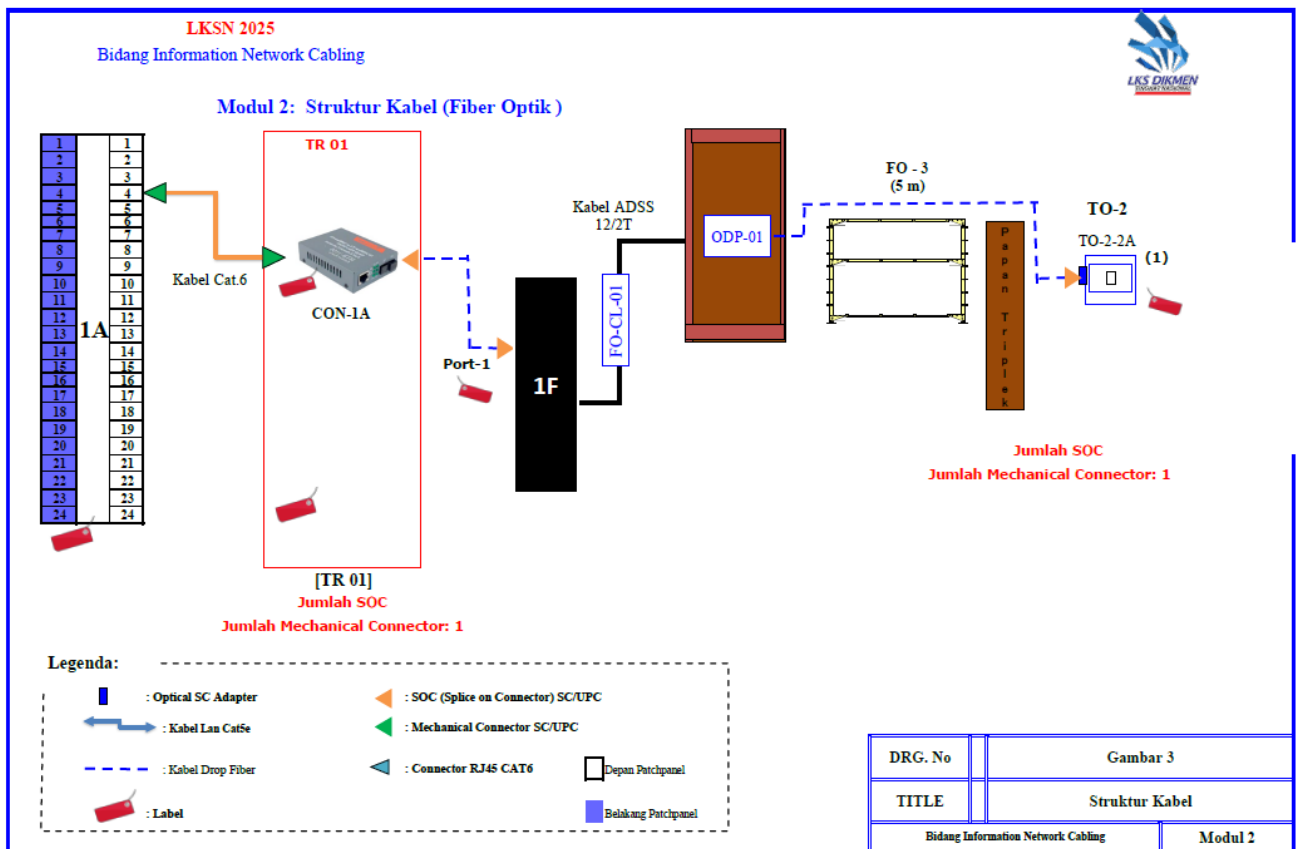
Gambar 1 Main Modul



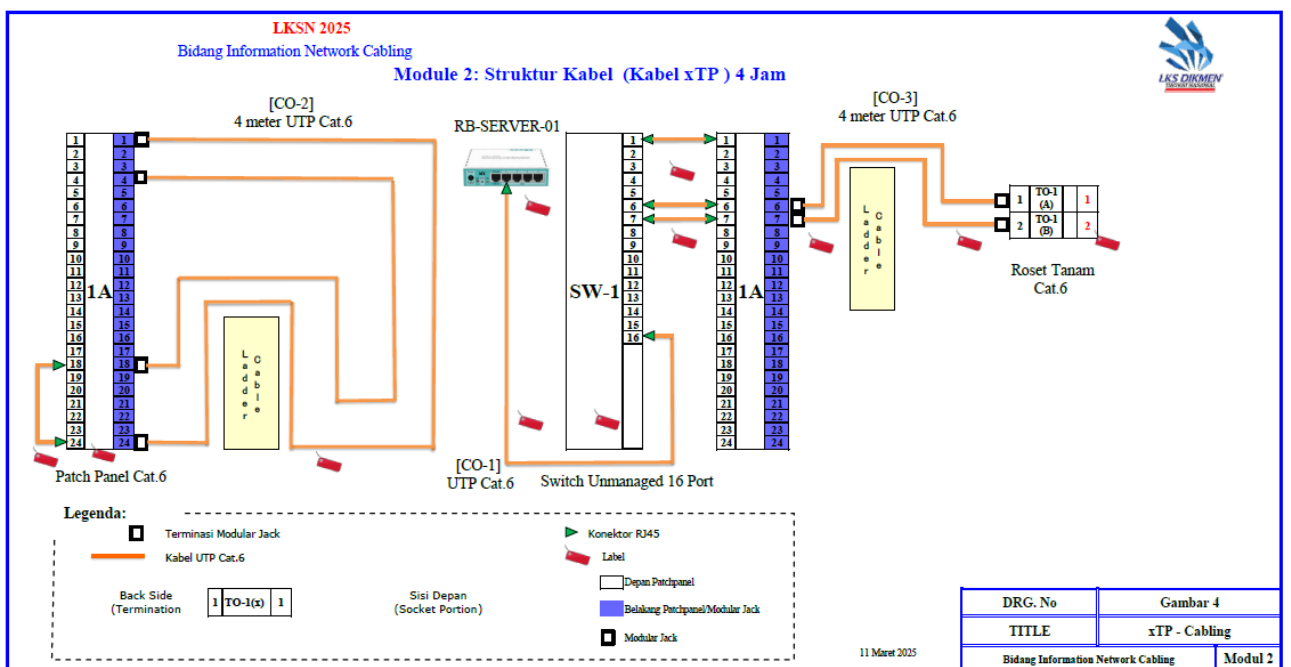
Gambar 2 Skematik Modul 1

b. MODUL 2 Struktur Kabel

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Peserta melakukan Instalasi sendiri sejak dari persiapan, pemasangan Patch Panel UTP , Switch unmanaged
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, ditunjukkan dengan adanya form Hasil Uji yang telah diisi lengkap dilaporkan sebelum waktu lomba berakhir.
- Peserta melakukan pengujian Koneksi dari Perangkat AP/Akses Point (Ping ke Internet & Speedtest) dan CCTV (Remote CCTV dari HP/Smartphone) dan pemasangan Converter FO to LAN
- Konfigurasi ONT meliputi seperti berikut :
 - Konfigurasi PPPOE Client
 - Konfigurasi SSID PROVINSI_LKSN_2025
 - Konfigurasi Password : LKSN2025
 - Konfigurasi Channel 1,3,6,11 (tergantung kondisi)
 - Konfigurasi Security : WPA2-PSK
 - Konfigurasi Encryption Keys : TKIP+AES
- Peserta melakukan pemasangan CCTV Mount pada Papan/Tembok layout Lomba
- Pelabelan hanya menggunakan Cable Ties Label dan Spidol Permanent , Tidak diperkenankan menggunakan label selain yang ada di bahan lomba.
- Peserta boleh melakukan pengukuran mandiri, sebelum dilakukannya pengukuran oleh pihak Juri.
- Peserta Tidak diperkenankan melakukan perubahan pada project uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/Juri.
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah disediakan oleh Panitia.

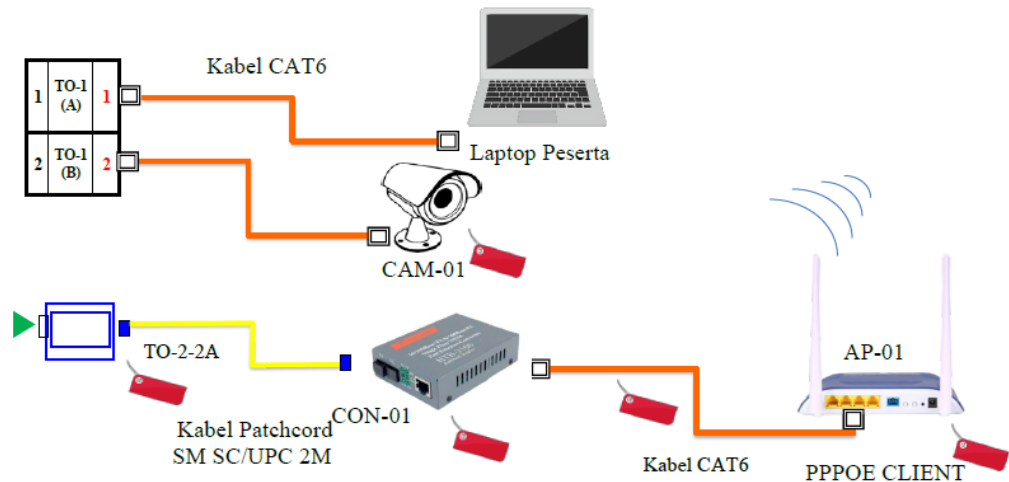


Gambar 3 Skematik Modul 2 TR01-TO-2



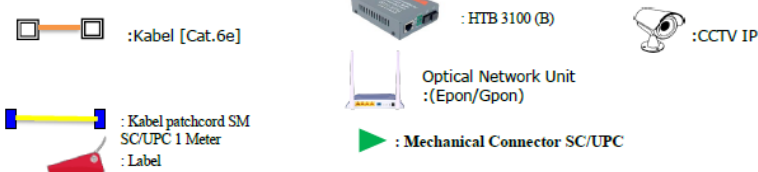
Gambar 4 Skematik Modul 2 1A-TO-1

Modul 2: Konfigurasi Network Terminal Equipment



Legenda

Instalasi CCTV dan Router WLAN

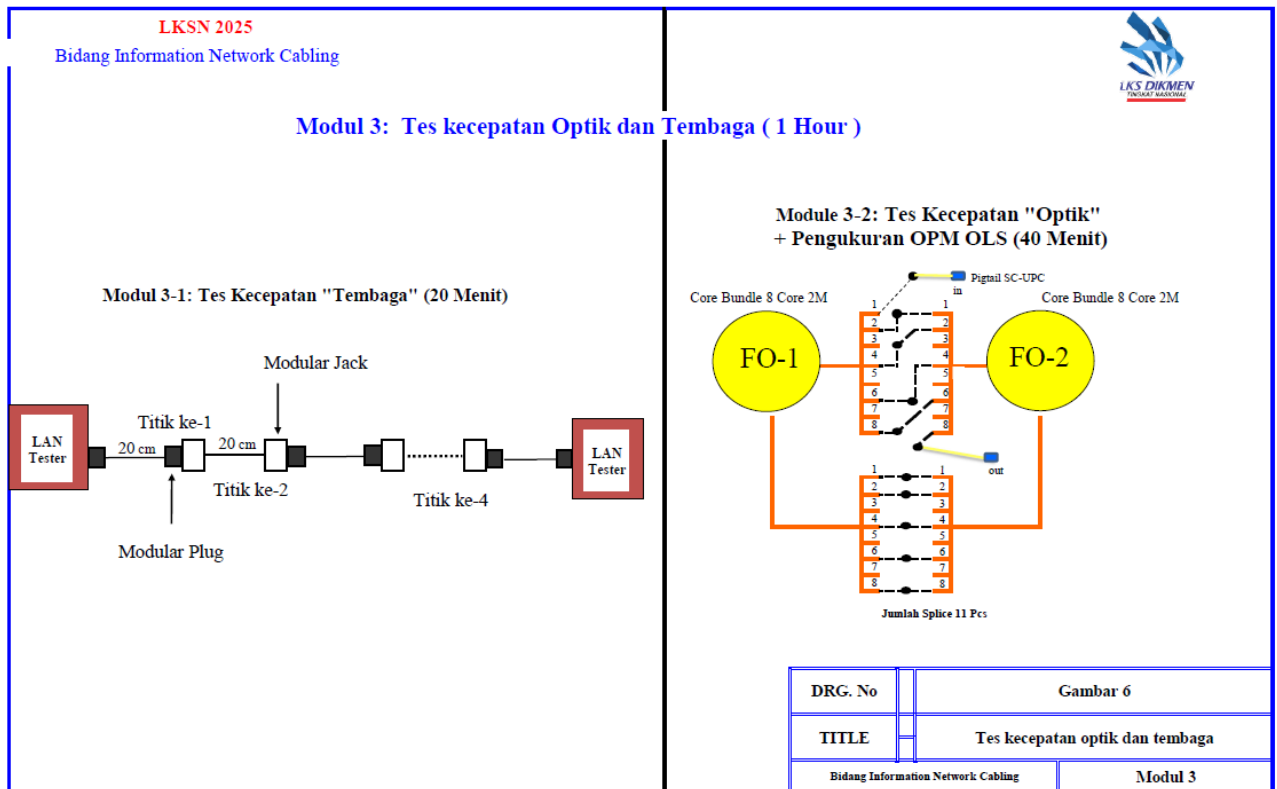


DRG. No	Gambar 5	
TITLE	Konfigurasi Network Terminal Equipment	
Bidang Information Network Cabling	Modul 2	

Gambar 4 Skematik Modul 2 Konfigurasi Equipment

c. MODUL 3 Tes Kecepatan

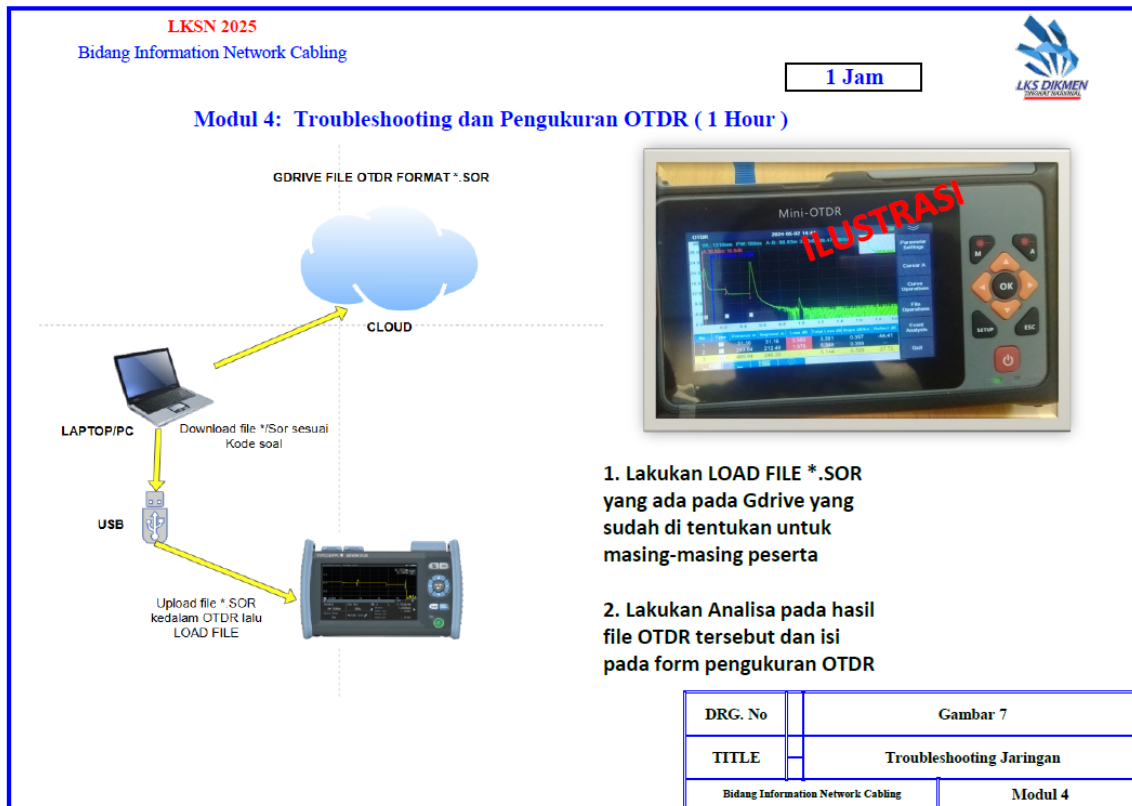
- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Peserta melakukan Persiapan Kabel Optik dan Tembaga Sendiri.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, Peserta dinyatakan selesai apabila waktu telah habis dan atau peserta sudah Menyelesaikan Project Uji.
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah disediakan oleh Panitia.
- Peserta diperkenankan melakukan Pengecekan Menggunakan *VFL (Visual Fault Locator)* dan *LAN Tester* Sendiri Sebelum waktu uji selesai.



Gambar 5 Skematik Modul 3

d. MODUL 4 *Troubleshooting Analysis*

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Peserta melakukan pengisian pada form analisa yang sudah disediakan oleh juri dan panitia.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, Peserta dinyatakan selesai apabila waktu telah habis dan atau peserta sudah Menyelesaikan Project Uji.
- Peserta Tidak diperkenankan melakukan perubahan pada pengisian form bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/Juri.



Gambar 6 Skematik Modul 4

PROSEDUR ASSESMENT

MODUL 1 Penyambungan kabel optik

- Penilaian *safety* dilakukan selama proses kompetisi berlangsung.
- Penilaian Pemasangan ODP Wall , Joint Closure ,dan Splicing room.
- Pengukuran dilakukan oleh peserta dengan mengisi Form Uji Project sebelum waktu selesai.
- Pengukuran hasil project uji dilakukan oleh juri dan di damping oleh peserta.
- Penilaian Fungsi serta kelurusan core/ontinuties dengan menggunakan *VFL (Visual Fault Locator)*
- Loss Maksimum per Port (1F) to (1F) ≤ 1 dB
- Loss Maksimum ke semua Link bila dijumlah maksimum ≤ 6 dB ,
- **Splicing Loss 0,1 dB**
- **Connector Loss 0,25 dB**
- Sebelum Penutupan Joint Closure , ODP-01 dan 1F OTB Rack Peserta Wajib menginformasikan kepada Juri atau Teknisi dan melakukan capture/foto hasil instalasi.
- Peserta wajib mengirimkan hasil capture/foto ke dalam google drive yang sudah di sediakan.
- Pengecekan pelabelan sesuai dengan nama perangkat dan pedoman penomoran.

MODUL 2 Struktur Kabel

- Penilaian *safety* dilakukan selama proses kompetisi berlangsung.
- Penilaian Pemasangan dan Terminasi FO di 1F dan ODP-01

- Pengukuran dilakukan oleh peserta dengan mengisi Form Uji Project sebelum waktu selesai.
- Pengecekan Kelurusan Core dan Koneksi Kabel Tembaga oleh Juri di damping oleh Peserta.
- Penilaian Fungsi serta kelurusan core/Cotunnites dengan menggunakan *VFL (Visual Fault Locator)*.
- Fast Connector **1 dB**.
- Pengukuran menggunakan OLS & OPM yang sudah dikalibrasi oleh Peserta.
- Pengujian pengiriman data dari Mikrotik to SW to CON-1 , berupa pengetasan penerimaan alokasi IP address dari Router utama to CON-1 .
- Pengecekan pelabelan sesuai dengan nama perangkat dan pedoman penomoran.

MODUL 3 Tes Kecepatan

- Penilaian *safety* dilakukan selama proses kompetisi berlangsung.
- Penilaian Fungsi serta kelurusan core dengan menggunakan *VFL (Visual Fault Locator)*.
- Penilaian jumlah Splicing terbanyak dan kesesuaian Core sesuai Soal Project Uji .
- Loss Maksimal Link $\leq 2 \text{ dB}$ perhitungan ***Splicing Loss 0,1 dB , Connector Loss 0,25 dB***.
- Pengecekan kelurusan Core dan koneksi kabel tembaga oleh Juri di damping oleh peserta.
- Pengetasan setiap kabel UTP pada Modular jack untuk test kecepatan tembaga.

MODUL 4 Troubleshooting Analysis

- Penilaian *safety* dilakukan selama proses kompetisi berlangsung.
- Penilaian terkait pemahaman dalam menganalisa gangguan pada *fiber*.
- Penilaian terkait paramater seting alat OTDR.
- Penilaian hasil pengukuran meliputi nilai redaman dan event pada OTDR.
- Penilaian terkait hasil analisa gangguan.
- Penilaian terkait langkah perbaikan.
- Penilaian terkait langkah seting perangkat OTDR.

Persyaratan Warna Untuk Serat Optik

					
1 Biru	2 Oranye/ Jingga	3 Hijau	4 Coklat	5 Abu-abu	6 Putih
7 Merah	8 Hitam	9 Kuning	10 Ungu	11 Pink	12 Toska
					

No urut serat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Warna	Biru	Oranye	Hijau	Coklat	Abu-abu	Putih	Merah	Hitam	Kuning	Ungu	Merah muda	Biru toska

HASIL PENGUKURAN OPTICAL POWER METER

NAMA :
PROVINSI :

MATERIAL YANG DIUKUR :
OTB 1 – 1F (OTB Rack)

A. Kalibrasi alat ukur (Power Meter)

Panjang Gelombang (λ) : nm				
Hasil kalibrasi (dBm)				
Kalibrasi 1	Kalibrasi 2	Kalibrasi 3	Nilai rata-rata	Keterangan

B. Pengukuran Total Loss

Route :				Tanggal :		
Jenis Kabel : SM/MM/G				Alat ukur :		
Panjang Kabel : km				Panjang Gelombang : nm		
No. Link	Light Source (dBm)	Hasil pengukuran (Power Meter)				Total Loss hasil pengukuran (dB)
		Pengukuran ke 1 (dBm)	Pengukuran ke 2 (dBm)	Pengukuran ke 3 (dBm)	Nilai rata-rata (dBm)	
Port (sesuai Soal)						

C. Analisa hasil pengukuran

Perhitungan total loss berdasarkan *spesifikasi VS hasil ukur*

No. Link	Connector Loss (dB)	Splicing Loss (dB)	Fiber Loss (dB)	Total Loss sesuai spec/ perhitungan (dB)	Total Loss hasil pengukuran (dB)	Analisa (kualitas saluran)
1	Jml * 0.25	Jml * 0.1	0.35/Km			
Port (sesuai Soal)						

Keterangan Analisa :

.....

.....

.....

.....

HASIL PENGUKURAN MODUL 2

NAMA :
PROVINSI :

MATERIAL YANG DIUKUR : (**IA**) – (**TO-1/2**)

Standart Terminasi Konektor RJ45 : **TIA/EIA 568B**

A. Hasil Ukur (LAN TESTER)

*Alat yang di perlukan Kabel Patchcord Cat6 2 Buah dan Alat Ukur Lan Tester

Pengisian port sesuai dengan soal lomba

No Port		No Port	Keterangan (Connected/Non Parallel/Short) atau (Pass/Failed)
	To		

Pengukuran Total Loss (OPM & OLS)

MATERIAL YANG DIUKUR : **Kabel Drop Core/Drop Fiber**

Standart Terminasi Konektor : **Mechanical Connector (Fast Connector)**

Route : TR01 ke TO 2				Tanggal :			
Jenis Kabel : SM/MM/G				Alat ukur :			
Panjang Kabel : Meter				Panjang Gelombang : nm			
No. Lin k	Light Sourc e (dBm)	Hasil pengukuran (Power Meter)					
		Pengukura n ke 1 (dBm)	Pengukuran ke 2 (dBm)	Pengukuran ke 3 (dBm)	Nilai rata-rata (dBm)	Total Loss hasil pengukuran SOC (dB)	Total Loss hasil pengukuran FastConn (dB)
1							

SOAL MODUL 4 TROUBLESHOOTING DAN ANALISIS

LKS NASIONAL SMK KE-33

TAHUN 2025

**BIDANG LOMBA INFORMATION NETWORK
CABLING**



NAMA :

NOMER BILIK :

PROVINSI :

Deskripsi Umum

- Pengukuran dengan OTDR meliputi simulasi pengukuran yang sudah disiapkan oleh panitia dan Juri Lomba
- Material pengukuran berupa **ODC – Closure – ODP**
- Setiap peserta wajib melakukan pengukuran dengan waktu **(60 Menit) Termasuk Melakukan Persiapan pengukuran dan pengisian Form hasil uji**
- Peserta melakukan pengisian Form Pengukuran OTDR
- File hasil pengukuran OTDR yang dapat peserta memanfaatkan untuk bahan latihan, bisa di akses di link berikut :

<https://rebrand.ly/latihanotdr>



*Link Gdrive Hasil Pengukuran *.SOR*

1. Di lapangan terbentang jaringan optik yang menghubungkan berbagai titik penting di kota ini. Perangkat **OTB SITE A (TOWER TBG) , Joint Closure, dan OTB SITE B (TOWER MTEL)** telah dipasang baik , membentuk infrastruktur yang penting untuk komunikasi kota tersebut.

seorang teknisi jaringan menerima laporan bahwa ada masalah yang mengganggu koneksi backhaul di antara dua SITE Tower Setelah menyelidiki, ia menemukan bahwa ada kerusakan pada salah satu bagian jaringan optik yang terletak di lapangan. Di identifikasi kerusakan terpadat pada salah satu serat optik yang menghubungkan **SITE A** dan **SITE B**, buatlah analisa dan langkah perbaikan terhadap jaringan tersebut, dan identifikasi dengan alat ukur OTDR meliputi:

1. Tentukan Event apa saja yang terjadi ?

(A).....

(B).....

(C).....

(D).....

2. Tentukan Jarak Event/Kejadian (Meter/Km) dan nilai redaman (dB) ?

(A).....

(B).....

(C).....

(D).....

3. Tentukan **Total Jarak kabel keseluruhan Real** dan **Redaman /km** (Bila Muncul pada OTDR) dan **Total Loss/Redaman** pada jaringan yang di ukur ?

A. (Jarak Kabel).....

B. (Redaman /Km)

C. (Total Loss).....

Parameter yang harus di set pada alat ukur OTDR meliputi apa saja:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A. Analisa Masalah :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B. Langkah Perbaikan Masalah :

.....

.....

.....

.....

.....